

개별연구 신청 프로세스 개선 프로젝트 개발 현황

2023112246 컴퓨터공학과 최하영

GitHub link: <https://github.com/hayo02/dongguk-individual-research>

목 차

I. 연구 개요	3
1. 연구 주제	3
2. 연구 목적	3
II. 전체 개발 흐름	3
III. 현재 구현 내용	3
1. 공지 자동 탐색 및 수집	3
2. Excel 연구 목록 분석	3
3. HWP 수강신청원 분석	4
4. 신청 정보 구조화	4
5. 학생용 체크리스트 생성	5
6. 변경사항 확인	5
7. 결과 저장	5
IV. 개발 과정에서 개선한 문제	5
V. 테스트 및 검증	6

I. 연구 개요

1. 연구 주제

컴퓨터AI학과 행정 신청 프로세스 통합 관리를 위한 사용자 중심 UI/UX 개선 연구 - 개별연구 신청을 중심으로

2. 연구 목적

현재 개별연구 신청 정보는 학부 공지사항, Excel 연구 목록, HWP 수강 신청원 등에 분산되어 있다.

학생이 신청 일정, 교수별 연구 주제, 수강 자격, 제출서류와 승인 조건을 각각 확인해야 하므로 일정 누락이나 절차 혼동이 발생할 수 있다.

본 연구에서는 웹 크롤링을 활용해 개별연구 공지와 첨부파일을 자동으로 수집하고, Excel과 HWP 문서를 분석해 신청 정보를 구조화한다. 이를 바탕으로 학생이 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있는 통합 관리 시스템을 구현하고자 한다.

II. 전체 개발 흐름

1) 학부 공지 자동 탐색 → 2) 공지 본문 및 첨부파일 수집 → 3) Excel·HWP 문서 분석 → 4) 신청 일정 및 연구 정보 구조화 → 5) 사용자 화면 제공 → 6) 신청 절차 및 진행 상태 관리

현재는 공지 크롤링, 첨부파일 분석, 신청 정보 구조화 기능까지 구현하였다.

III. 현재 구현 내용

1. 공지 자동 탐색 및 수집

- 컴퓨터·AI학부 공지 목록 자동 조회
- 여러 페이지의 공지 목록 순회
- <개별연구>, <개별 연구> 키워드 기반 필터링
- 작성일과 공지 번호를 기준으로 최신 공지 선택
- 공지 본문과 첨부파일 정보 추출
- 첨부파일 자동 다운로드
- 파일 크기와 SHA-256 저장

2. Excel 연구 목록 분석

개별연구 개설신청서에서 다음 정보를 추출한다.

- 담당 교원명
- 과목명과 학수강좌번호
- 연구 주제와 연구내용
- 수강정원과 주당 연구시간
- 수강 자격사항
- 교수 이메일과 전화번호
- 사전 연락 및 상담 방식
- 필수 기술과 프로그래밍 언어
- 학년 및 전공 제한
- 추가 신청 가능 여부

실제 Excel 파일에서 총 43개의 연구 항목을 구조화하였다.

3. HWP 수강신청원 분석

- 문서 제목 확인
- 학생 작성 항목 추출
- 담당교수 서명란 확인
- 자동 입력 가능한 항목 구분
- 문서 구조 검증

실제 HWP 수강신청원에서 8개의 입력 필드를 확인하였다.

4. 신청 정보 구조화

공지 본문과 첨부파일을 분석해 다음 정보를 구조화하였다.

- 신청 마감일
- 수강신청 기간
- 연구 수행 기간
- 제출 장소와 제출 방식
- 필수 제출서류
- 메일 및 대리 제출 가능 여부
- 별도 수강신청 필요 여부
- 담당교수 연락 및 승인 조건
- 교수별 연구 목록과 자격조건

담당교수 승인 증빙은 다음 중 하나를 준비하는 방식으로 처리하였다.

- 담당교수 서명이 포함된 수강신청원 또는 수강 허가를 확인할 수 있는 이메일 등의 증빙

특정 교수의 전화 상담이나 면담 조건은 모든 학생의 공통 절차가 아닌

해당 연구의 개별 조건으로 저장하였다.

5. 학생용 체크리스트 생성

1) 연구 목록 확인 → 2) 담당교수 연락 → 3) 교수 승인 받기 → 4) 수강신청원 작성 → 5) 승인 증빙 준비 → 6) 학과사무실 제출 → 7) 별도 수강신청 → 8) 신청 완료 확인

6. 변경사항 확인

이전 실행 결과와 현재 결과를 비교해 다음 변경사항을 확인한다.

- 공지 본문 변경
- 신청 일정 및 제출 조건 변경
- 첨부파일 추가 · 삭제 · 교체
- 교수별 연구 주제 변경
- 연구내용과 수강 자격 변경

분석 프로그램의 변경과 실제 공지 변경도 구분하도록 구현하였다.

7. 결과 저장

크롤러 실행 결과는 JSON 형태로 저장한다.

JSON에는 공지 정보, 신청 일정, 제출 조건, 교수별 연구 목록, HWP 입력 필드, 학생용 체크리스트, 변경사항 및 원본 데이터 경고가 포함된다.

IV. 개발 과정에서 개선한 문제

- Excel 빈 셀 오인식 - 빈 셀에 앞 행의 값이 잘못 들어가는 문제 수정
- 기술 분류 오류 - AWS, ECG, GNN 등이 프로그래밍 언어로 분류되는 문제 수정
- 승인 절차 중복 - 교수 서명과 승인 증빙이 중복 필수 단계로 생성되는 문제 수정
- 조건 적용 범위 오류 - 특정 교수의 상담 조건이 모든 학생에게 적용되는 문제 수정
- 변경사항 오판독 - 과서 변경을 실제 공지 변경으로 판단하는 문제 수정
- 공지 제목 오류 - 절 제목이 일정이나 주의사항에 포함되는 문제 수정

V. 테스트 및 검증

실제 공지와 첨부파일을 기준으로 자동 테스트를 수행하였다.

주요 검증 항목은 다음과 같다.

- 최신 공지 자동 선택 및 페이지 순회
- 신청 일정과 제출 조건 추출
- Excel 연구 항목 43개 분석
- HWP 입력 필드 분석
- 연구별 연락 및 상담 조건 분리
- 담당교수 승인 증빙 처리
- 첨부파일 및 연구 정보 변경 감지

현재 크롤링과 문서 분석 기능까지 구현하였으며, 사용자 화면과 신청 관리 기능은 아직 구현하지 않았다.